

面内极化出现严格间隙， 法向极化仍保持临界常数一

我在每个非共线 Fourier 三元组上建立旋转协变的横向标架，并把有序 Fourier--Leray 核精确分解为法向与面内两个输出通道。面内增益在高一高到低的分离壳中严格小于一，尖锐极限为 $1/2$ ；法向增益却与壳比无关，可以精确达到一，而且在对称化后仍有饱和族。这个结果把 R0.55 的点态饱和定位到唯一的极化方向，但还没有给出大数据闭合或三维 Navier--Stokes 正则性证明。

状态 · 精确两通道结构已证明

21 项检查全通过

版本 v0.56 · 2026-08-20

整数三元组：1,764,912 个

全指标族实例：400,000 个

00 / BOUNDARY

这里得到点态极化定理，不得到大数据范数闭合

FORMAL · ALL TRIADS

精确两通道恒等式

每个非零非共线有序三元组都分解为两个横向输出极化。

FORMAL · SHARP

面内分离壳间隙

当 $|k|/|p| \leq \rho < 1$ 时， $g_T \leq (1 + \rho)/2 < 1$ ，分离极限 $1/2$ 尖锐。

FORMAL · OBSTRUCTION

法向通道保持常数一

g_N 与壳比无关，点态饱和在对称化核中仍然存在。

OPEN · SIGNED SUM

跨三元组聚合仍开放

相位、反对称性、正交性和时间振荡尚未进入闭合估计。

范围声明。Craya--Herring 标架、螺旋模态和三元相互作用分解是经典先行工作；本页不把横向标架本身作为新发现。新推导集中在这个临界归一化核的两个精确增益、等号条件、分离壳间隙、尖锐族及其对正角向包络的限制。有限整数审计只验证实现，不替代全频率解析证明。

三元平面给出一个不依赖坐标轴的横向标架

令 $p, q, k = p + q$ 非零且 $p \times q \neq 0$ 。定义

$$n = \frac{p \times q}{|p \times q|}, \quad t_p = n \times \hat{p}, \quad t_q = n \times \hat{q}, \quad t_k = n \times \hat{k}.$$

(n, t_p) 、 (n, t_q) 、 (n, t_k) 分别是 $p^\perp$ 、 $q^\perp$ 、 $k^\perp$ 的正交标架。对任意 $R \in SO(3)$ ，整个标架随 R 一起变换，因此公式没有固定坐标轴偏好。

把两个无散输入极化写成

$$a = a_n n + a_t t_p, \quad b = b_n n + b_t t_q.$$

法向分量沿 n ，面内分量则在三元平面内并垂直于各自频率。

归一化有序核只有两个横向输出分量

考虑 Ro.55 中的临界有序核

$$\mathcal{K}_{p,q}(a, b) = |k|^{-1} P_k[(q \cdot a) b].$$

由于 $q \cdot n = 0$ 且 $q \cdot t_p = |p \times q|/|p|$ ，再把 t_q 投影到 $k^\perp$ ，得到精确恒等式

$$\mathcal{K}_{p,q}(a, b) = g_N a_t [b_n n + c_q b_t t_k], \quad g_N = \frac{|p \times q|}{|p||k|}, \quad c_q = \hat{q} \cdot \hat{k}.$$

因此输出的法向通道系数是 $g_N a_t b_n$ ，面内通道系数是 $g_N c_q a_t b_t$ 。这一步没有三角不等式，两个通道是精确正交分量。

法向增益是精确算子范数，面内增益严格更小

有序双线性核的法向与面内增益分别为

$$g_N = \frac{|p \times q|}{|p||k|} = \sin \angle(p, k), \quad g_T = g_N |c_q| = \frac{|p \times q| |q \cdot k|}{|p||q||k|^2}.$$

$g_N \leq 1$ ，而且这正是整个有序核的双线性算子范数。等号当且仅当 $p \cdot k = 0$ ；取 $a = t_p$ 、 $b = n$ 即达到等号。非共线时 $|c_q| < 1$ ，所以 $g_T < g_N$ 。

结构含义。Ro.55 的常数一并不是平均分布在两个 Leray 极化上。它全部集中在“第一输入取三元平面内极化、第二输入取三元平面法向极化、输出仍沿法向”的通道。

面内通道获得严格间隙，法向通道完全不感知壳分离

令

$$\varepsilon = \frac{|k|}{|p|}, \quad \mu = \widehat{p} \cdot \widehat{k}, \quad q = k - p.$$

直接代入可得

$$g_N = \sqrt{1 - \mu^2}, \quad g_T = \frac{\sqrt{1 - \mu^2} |\varepsilon - \mu|}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 - 2\varepsilon\mu}}.$$

关键区别是 g_N 精确地与 ε 无关。对面内通道，令 $A = \sqrt{1 - \mu^2}$ 、 $B = |\varepsilon - \mu|$ ，则

$$g_T = \frac{AB}{\sqrt{A^2 + B^2}} \leq \frac{|q|}{2|p|} \leq \frac{1 + \varepsilon}{2}.$$

所以只要 $\varepsilon \leq \rho < 1$ ，就有统一严格间隙 $g_T \leq (1 + \rho)/2 < 1$ 。当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，上确界趋于 $1/2$ ，而不是趋于零。

05 / EXACT FAMILIES

一个族保持法向饱和，另一个族证明二分之一极限尖锐

Ro.55 的全指标族

$$p_N = (N, 0, 0), \quad q_N = (-N, 1, 0), \quad k = (0, 1, 0)$$

满足

$$g_N^2 = 1, \quad g_T^2 = \frac{1}{N^2 + 1}.$$

它说明法向通道在任意大的输入/输出分离下仍精确饱和，而同一几何中的面内通道趋于零。

再取

$$p_N = (N, N, 0), \quad q_N = (-N - 1, -N, 0), \quad k = (-1, 0, 0).$$

则

$$g_N^2 = \frac{1}{2}, \quad g_T^2 = \frac{(N + 1)^2}{2(2N^2 + 2N + 1)} \rightarrow \frac{1}{4}.$$

因此面内增益的分离极限 $1/2$ 不能再降低。

法向近饱和区域具有与壳比无关的正立体角

在固定输出方向 $\hat{k}$ 后，以球面归一化测度平均输入方向 $\hat{p}$ 。对任意 $s > -2$,

$$\langle g_N^s \rangle_{S^2} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(1 + s/2)}{2 \Gamma(3/2 + s/2)}.$$

特别地, $\langle g_N \rangle = \pi/4$, $\langle g_N^2 \rangle = 2/3$ 。更直接地,

$$\frac{|\{\hat{p} : g_N \geq 1 - \delta\}|}{|S^2|} = \sqrt{2\delta - \delta^2}.$$

这个比例对 $\varepsilon = |k|/|p|$ 完全不变。例如 $\delta = 0.1$ 时, 近饱和方向占约 43.6%。所以任何只对 g_N 做正的角向包络或 L^s 平均的方案, 都不能产生壳衰减。

交换两个输入会产生差结构, 但不会消灭饱和族

对对称化核

$$\mathcal{S}_{p,q}(a,b) = |k|^{-1} P_k [(q \cdot a)b + (p \cdot b)a],$$

令 $g_p = |p \times q|/(|p||k|)$ 、 $g_q = |p \times q|/(|q||k|)$, 以及 $c_p = \hat{p} \cdot \hat{k}$, 可得

$$\mathcal{S}_{p,q}(a,b) = (g_p a_t b_n - g_q a_n b_t) n + a_t b_t (g_p c_q - g_q c_p) t_k.$$

法向系数确实出现反对称差, 这为后续有符号求和留下了入口; 但在 RO.55 饱和族上取 $a = t_p$ 、 $b = n$, 交换项为零, 原来的法向常数一仍然保留。因此“先对称化再取绝对值”仍不足以闭合。

通道剖面、尖锐整数族与角向障碍统一归档

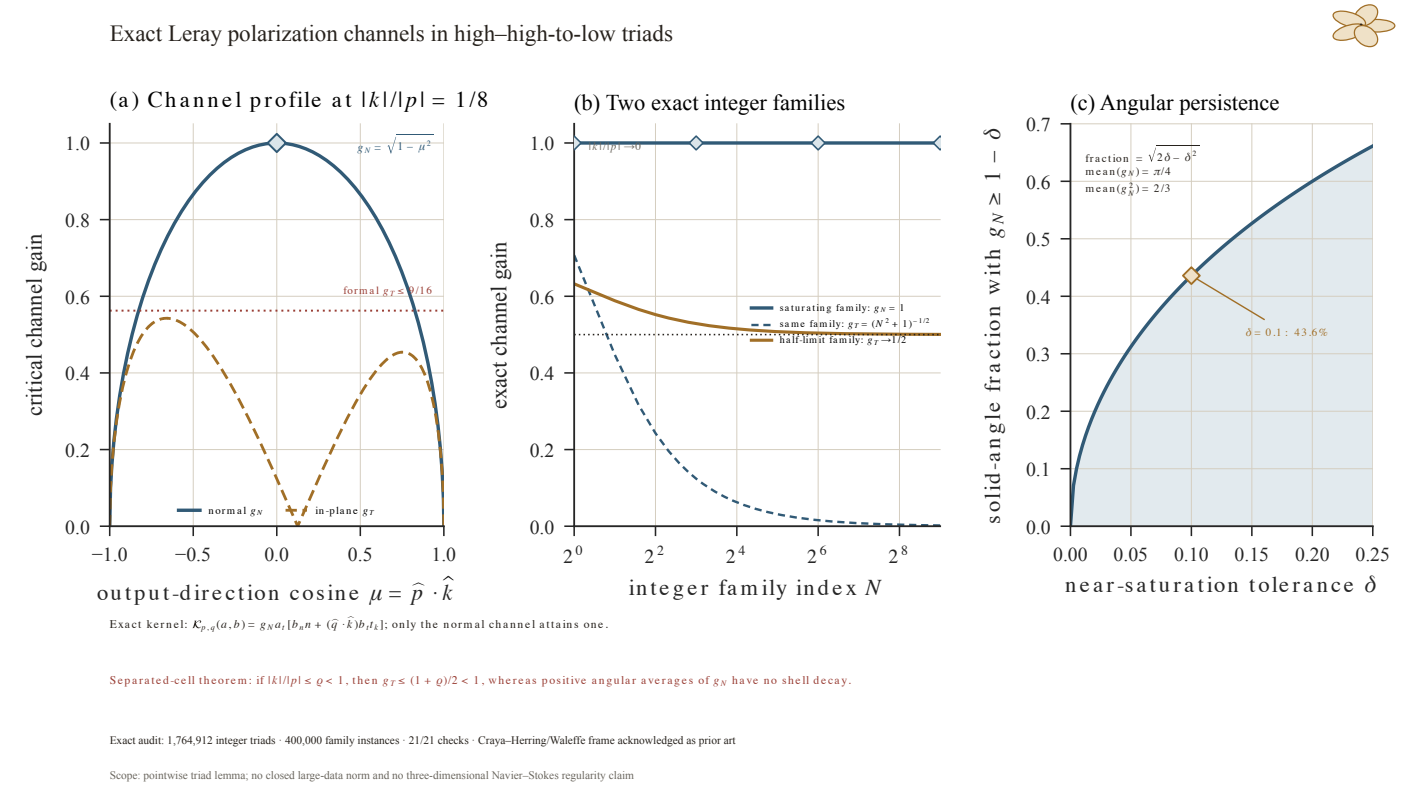


图 Ro.56-1。左图在 $|k|/|p| = 1/8$ 上比较法向与面内增益；中图给出法向饱和族和尖锐二分之一极限族；右图给出法向近饱和和方向的精确球面测度。PDF、SVG、600 dpi PNG、精确数据、验证脚本、监控、清单和哈希一并归档；彩色、真灰度与 PDF 渲染均已检查。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

它精确缩小了障碍，但尚不是高水平论文的核心定理

第一项价值是把 Ro.55 的常数一从“整个 Leray 投影”缩小到一个明确的法向极化通道。面内通道确实出现严格间隙，而且尖锐常数和等号族都可解析确定；后续工作不再需要对两个极化一视同仁。

第二项价值是否定一大类自然但无效的下一步：正角向平均、正包络或仅依赖壳比的权重都无法压低法向通道。若要取得真正的额外小因子，必须在取绝对值之前利用交换反对称、跨三元组正交性、相位或时间非共振。

对 Clay 问题的直接价值仍然有限。这里没有构造控制任意大初值的临界范数，没有证明法向通道在所有时间上发生抵消，也没有排除相干频率包把这个通道累积成常数阶。横向标架本身属于经典工具；单独的两通道点态公式更接近一条严谨的结构性引理。只有当它进一步导出新的平方函数估计、能量通量界，或一类广泛闭合策略的不可能性定理时，才可能成为更高水平成果的核心。

当前不能声称的内容。不能把面内通道的 $1/2$ 写成完整非线性项的收缩常数；不能把 1,764,912 个整数三元组写成全频率证明；不能从正角向平均失败推出所有角向方法失败；不能声称已经解决、接近解决或显著推进三维 Navier-Stokes 全局正则性。

下一步检验法向通道能否在有符号聚合中获得平方函数增益

可证伪问题。在固定输出壳与角帽分解下，保留对称化法向系数 $g_{pa_i}b_n - g_{qa_n}b_i$ 的符号，是否能建立相对于正 Schur 主控更强的 L^2 平方函数或能量通量估计，并在高一高到低区给出随壳分离衰减的常数？若不能，能否构造一个实值、无散、相位相干的有限频率包，使法向通道在所有交换配对后仍保持常数阶？

1. 把固定输出 k 的法向通道写成带交换反对称的双线性矩阵，而不是逐项取绝对值；
2. 按 dyadic 输入壳和球面角帽建立离散 TT^* 或平方函数候选，先证明精确缩放与旋转协变性；
3. 对单三元组饱和族、共享输出的多三元组簇和真实共轭对称频率包分别求最坏常数；
4. 若出现壳衰减，证明它可与热耗散和临界时间范数相容；若不出现，归档最小相干反例；
5. 只有全角帽覆盖、无穷壳求和和实值无散约束同时成立，才把结果接回完整 PDE。

R0.57 的验收标准不是观察到数值抵消，而是一条带明确函数空间、常数和壳求和的解析估计，或者一个对相应估计类具有全指标证明的相干反例。

11 / REPRODUCIBILITY AND SOURCES

解析证明、有限精确回归、期刊图与经典先行工作分别固定

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/run_with_monitor.py --output research/certificates/r056/resources.csv --interval 0.25 -- tmp/r024-venv/bin/python research/leray_polarization_channel_audit.py --cube-radius 5 --max-family-index 200000 --source-commit 1b736121127e91727b8ab7ff1b2fd90c2ee873f6 --progress --progress-log research/certificates/r056/progress.ndjson --check --pretty --output research/certificates/r056/leray-polarization-channels.json
```

正式源提交为 [1b736121127e91727b8ab7ff1b2fd90c2ee873f6](#)，证书归档提交为 [ea2456f8d3665dbfad1f11ffb5740ab7f37e5e72](#)，最终附图源提交为 [7c1db04fef67d58019c2e55cd42a9634875b023a](#)，附图归档提交为 [2d90b9f6bb79881ae0f8812fa0ee016c8c63001c](#)。

正式科学计算耗时 14.488241 秒；监控历时 14.582162 秒、采样 55 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 23.625 MiB。没有使用 GPU、随机数或浮点符号判定，21 项检查全部通过。

成功证书 SHA-256 为 [ff0b68729476dfc2d8e53d1483c7a29b383914a5dd8ba761502c57534858fafa](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看精确审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

经典几何与已发表基线

[1]

F. Waleffe, [The nature of triad interactions in homogeneous turbulence](#), *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350--363. 螺旋模态的三元相互作用分解属于经典先行工作。

[2]

C. Cambon 等, [Craya--Herring frame and wave--vortex decomposition](#), *Comptes Rendus Mécanique* 345 (2017), 563--580. 该综述记录了此类旋转协变标架的历史与用途。

[3]

Z. Lei 与 F.-H. Lin, [Global Mild Solutions of the Navier--Stokes Equations](#), *Communications on Pure and Applied Mathematics* 64 (2011), 1297--1304. R0.55 使用的 $\mathcal{X}^{-1}$ 小数据框架来自这条已发表基线。

[4]

[R0.55: 临界 Fourier 桥梁与标量荷障碍](#). 提供本页所分解的临界核与精确饱和族。